Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

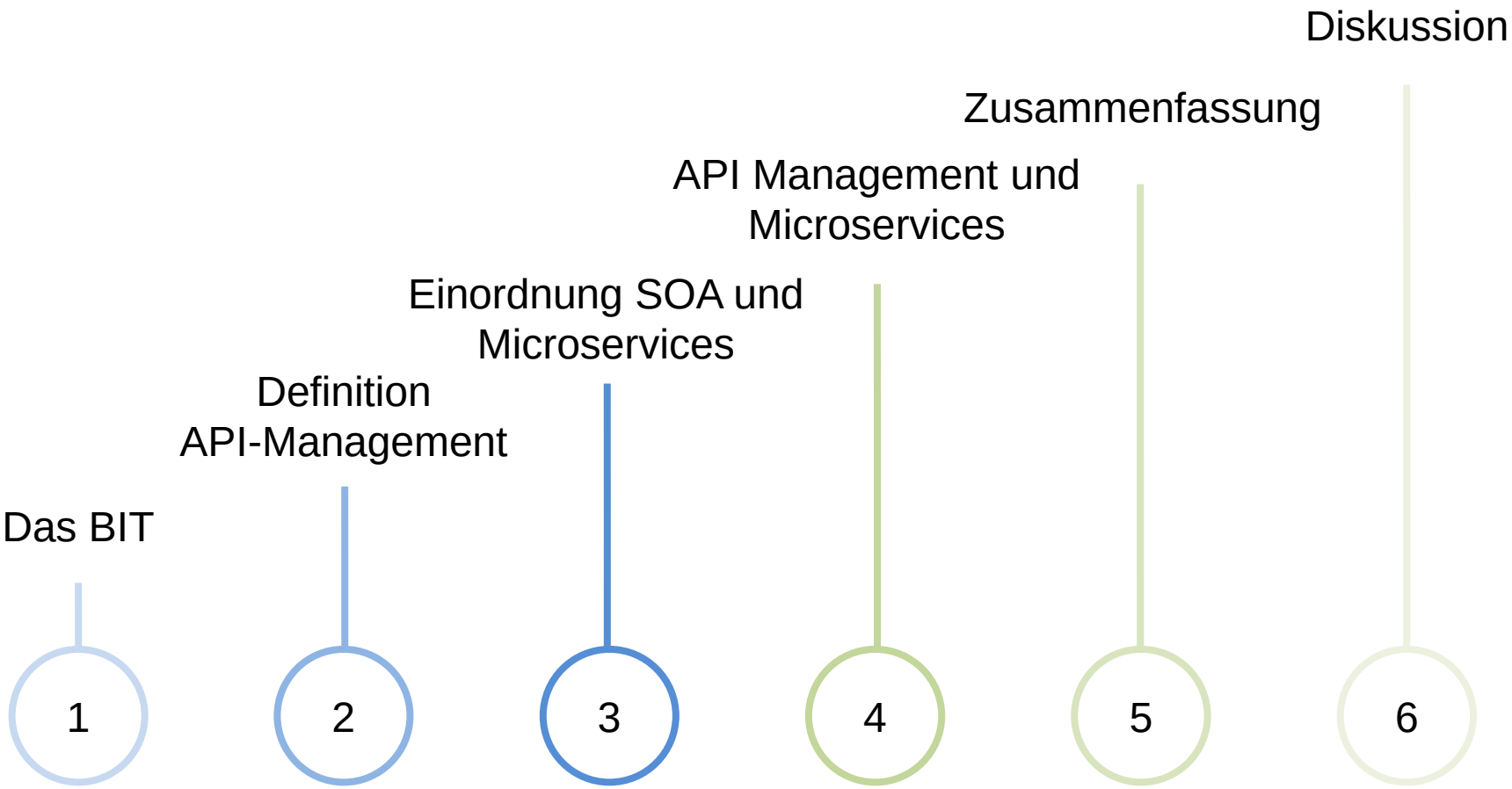
Eidgenössisches Finanzdepartement EFD
Bundesamt für Informatik und Telekommunikation BIT

SOA vs. Microservices oder SOA & Microservices?

Diskussion am Beispiel von API Management

Dr. Gion Sialm, Senior Architekt

Inhalt


Diskussion
Zusammenfassung
API Management und Microservices
Einordnung SOA und Microservices
Definition API-Management
Das BIT
1
2
3
4
5
6

Bundesamt für Informatik und Telekommunikation (BIT)

Ungefähr 1’000 Angestellte	25’000 Arbeitsplatz-systeme	4’645 Server
Fast 10 Petabytes (PB = 1,024 TB) an Daten	30 Mio. eingehende Mails pro Monat	Verwalten von 40’000 Benutzer

Definition von API Management

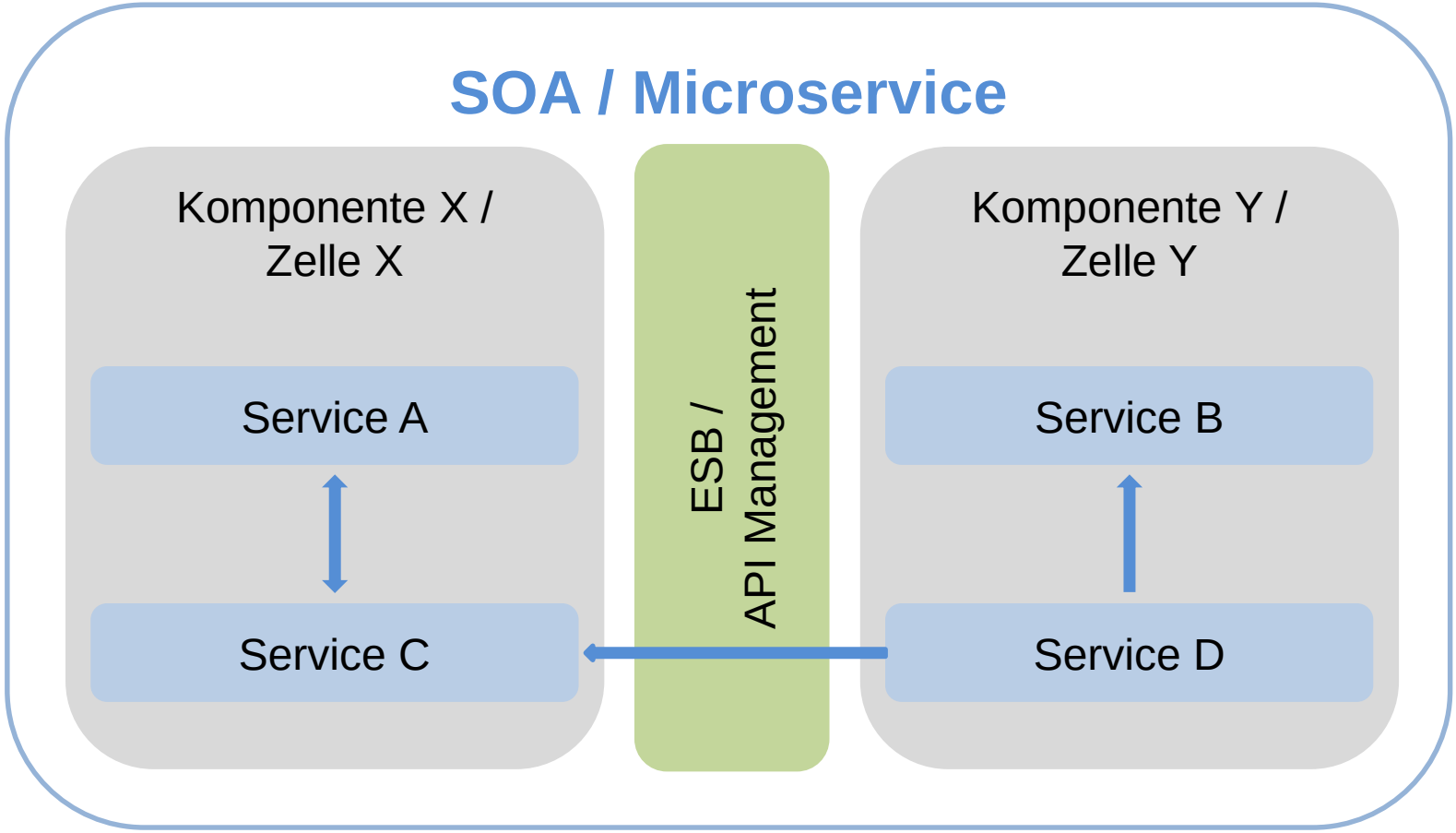
« Unter API-Management versteht man die Veröffentlichung, Optimierung und Kontrolle von Programmierschnittstellen (Application Programming Interfaces, API) in einer sicheren, skalierbaren Umgebung. Teil des API-Managements ist der Support durch die Entwickler, die mit ihrer Arbeit die APIs definieren und dokumentieren. Durch die Dokumentation und eine interaktive Konsole vereinfacht und beschleunigt sich die Arbeit der Entwickler. »

(gemäss WhatIs.com)

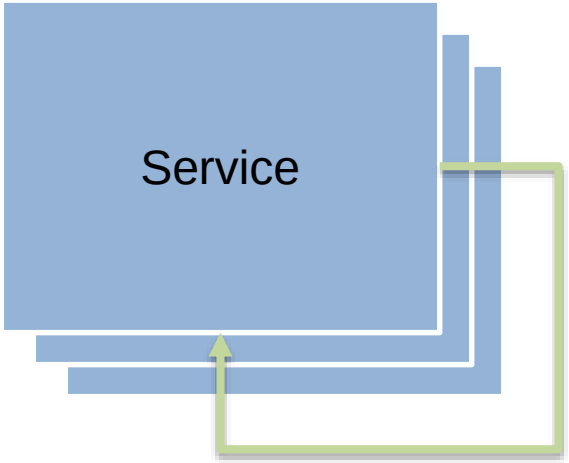
Definition SOA und Microservices
Ein Einordnungsversuch I

	SOA	Microservices
Service-charakteristiken	Heterogene Definitionen Gemeinsam allen Definitionen ist: • Lose Kopplung • Wiederverwendbarkeit • Interoperabilität mittels Standards (Schnittstellen, Datenobjekte, etc.) • Formaler Vertrag • Abstraktion der zugrundeliegenden Logik	• Lose Kopplung • Fachlich abgrenzbarer Kontext (Bounded Context) • Interoperabilität sollte auf Postels Gesetz basieren • Unabhängige Deploybarkeit • Unabhängige Technologie-Stacks
Designprinzipien	• Technische Standardisierung • An Geschäftskonzepten orientierte Servicegranularität	• Domain Driven Design (DDD) (Evans) • Design Thinking
Ziel	Flexibilität	Schnelle und abgrenzbare Umsetzung
Integrationsarchitektur	Enterprise Service Bus (ESB)	API-Management/ Microgateways

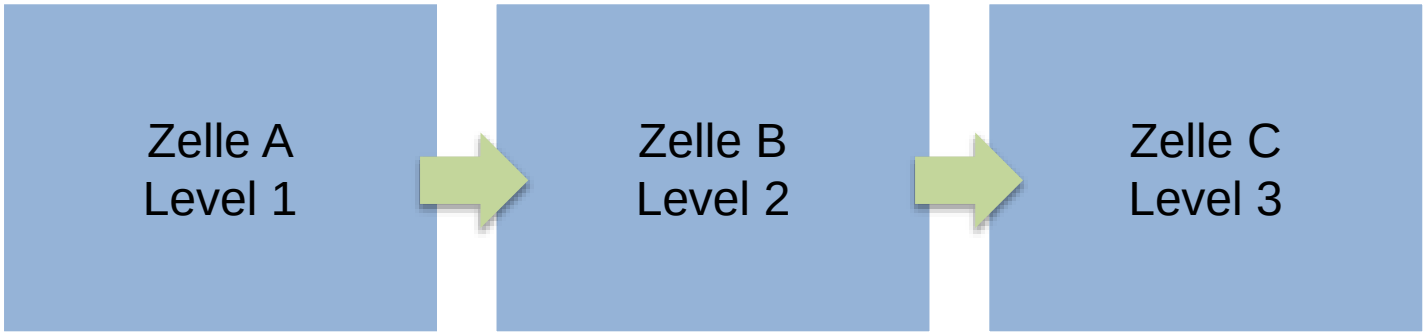
Definition SOA und Microservices
Ein Einordnungsversuch II



Definition SOA und Microservices Schlussfolgerungen I



Kein Fullmesh



Definition SOA und Microservices Schlussfolgerungen II

Die Microservice Architektur ist eine Präzisierung der SOA Architektur.

1

Microservice Architekturen zielen auf schnelle, einfach verständliche und klar abgegrenzte Services.

2

Der Nachteil der Microservice Architektur ist die hohe Komplexität und Latenzzeiten durch den Verbund einer grossen Anzahl von Services.

3

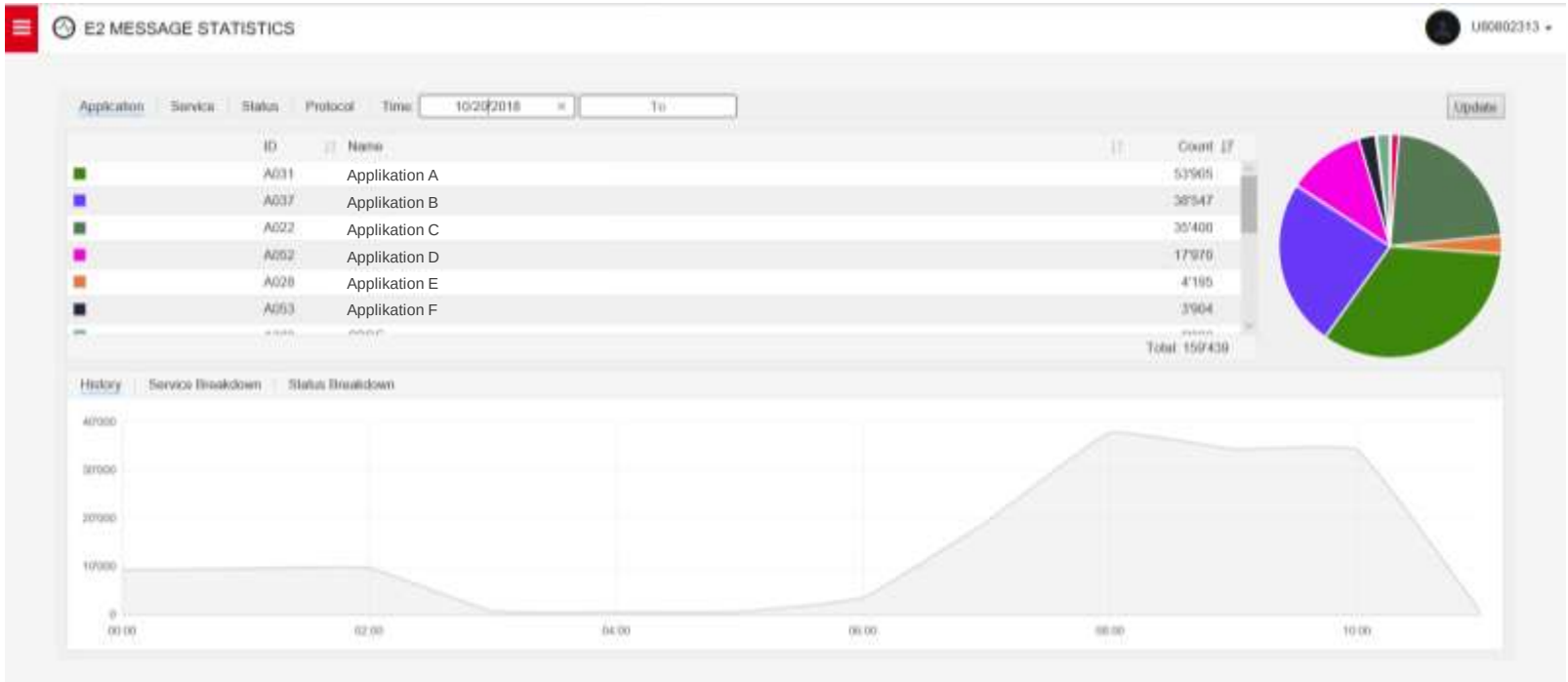
API Management Systeme mitigieren deutlich den Nachteil der Microservice Architekturen.

4

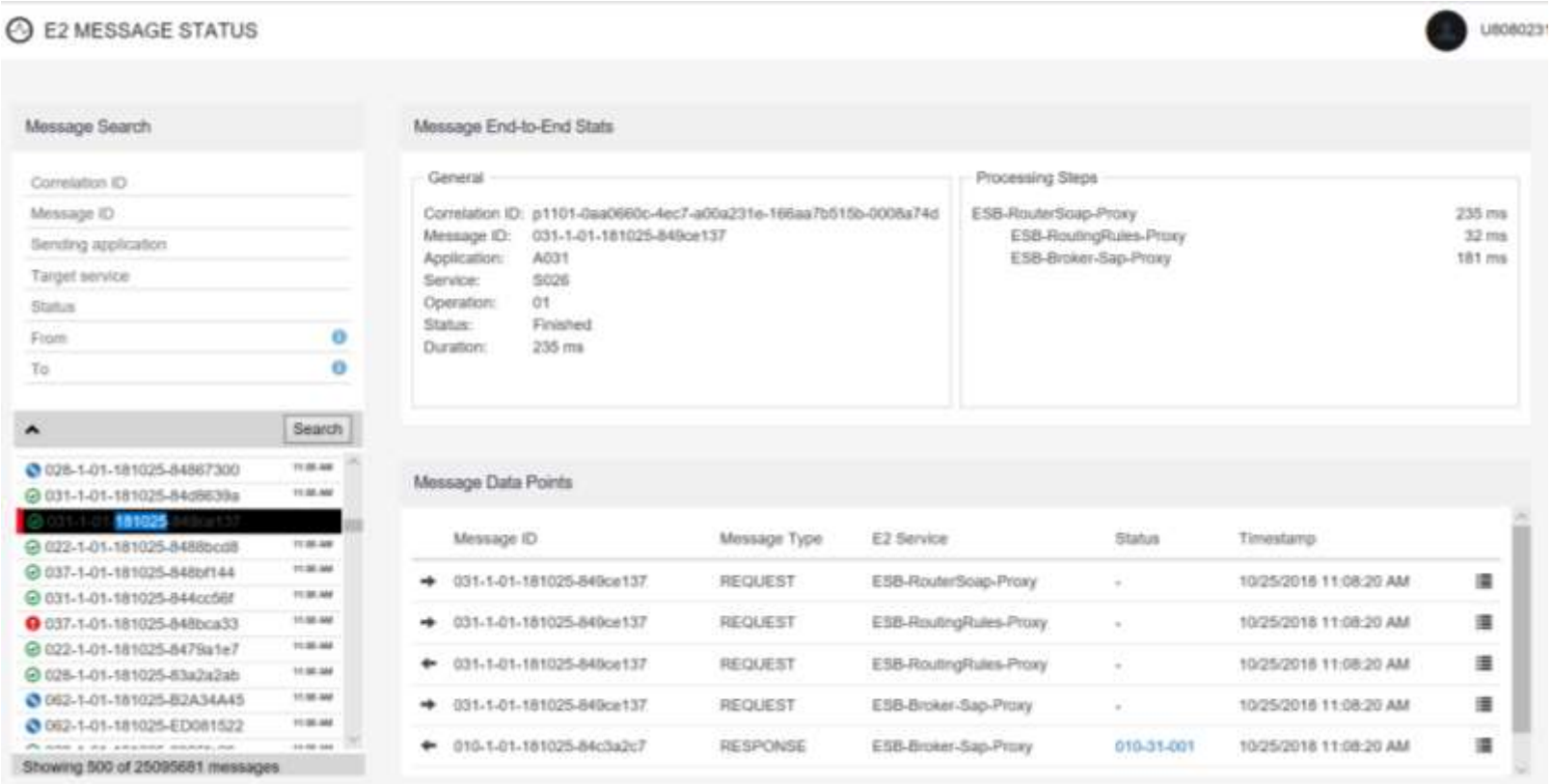
Definition SOA und Microservices Schlussfolgerung III

API Management	ESB
• Publizieren • Abonnieren • Authentisieren & Autorisieren • Verkehrsregelung (Routing) • Konvertieren von Protokollen • Monitoring/ Analytics	• Publizieren • Abonnieren • Authentisieren & Autorisieren • Verkehrsregelung (Routing) • Konvertieren von Protokollen • Monitoring/ Analytics • Orchestrieren • Datentransformationen • Businesslogik

API Management
Monitoring/ Analytics zwischen Zellen I



API Management
Monitoring/ Analytics zwischen Zellen II



API Management
Dezentrale Telemetriedaten I

Application status: OK Execution time: (1684 ms)

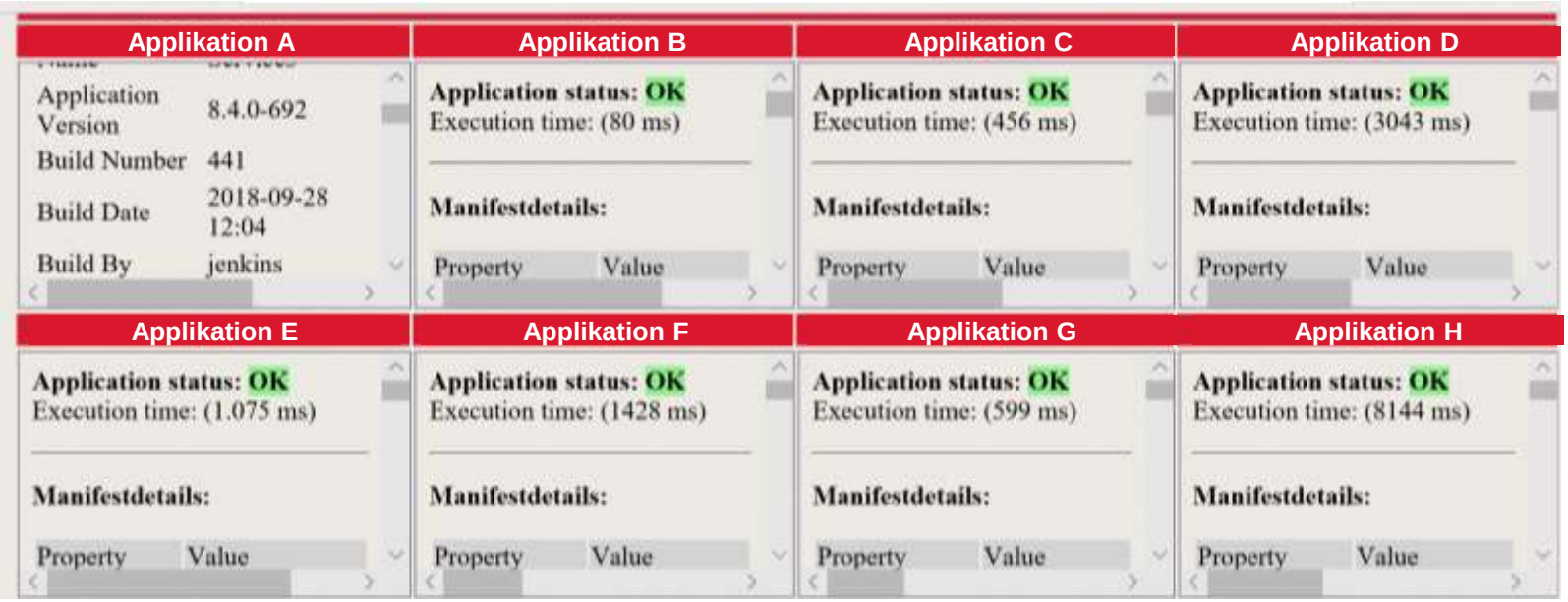
Manifestdetails:

Property	Value
Application Name	Application A
Application Version	1.2.0-486
Build Number	486
Build Date	2018-09-28 08:52:40 UTC
Build By	jenkins

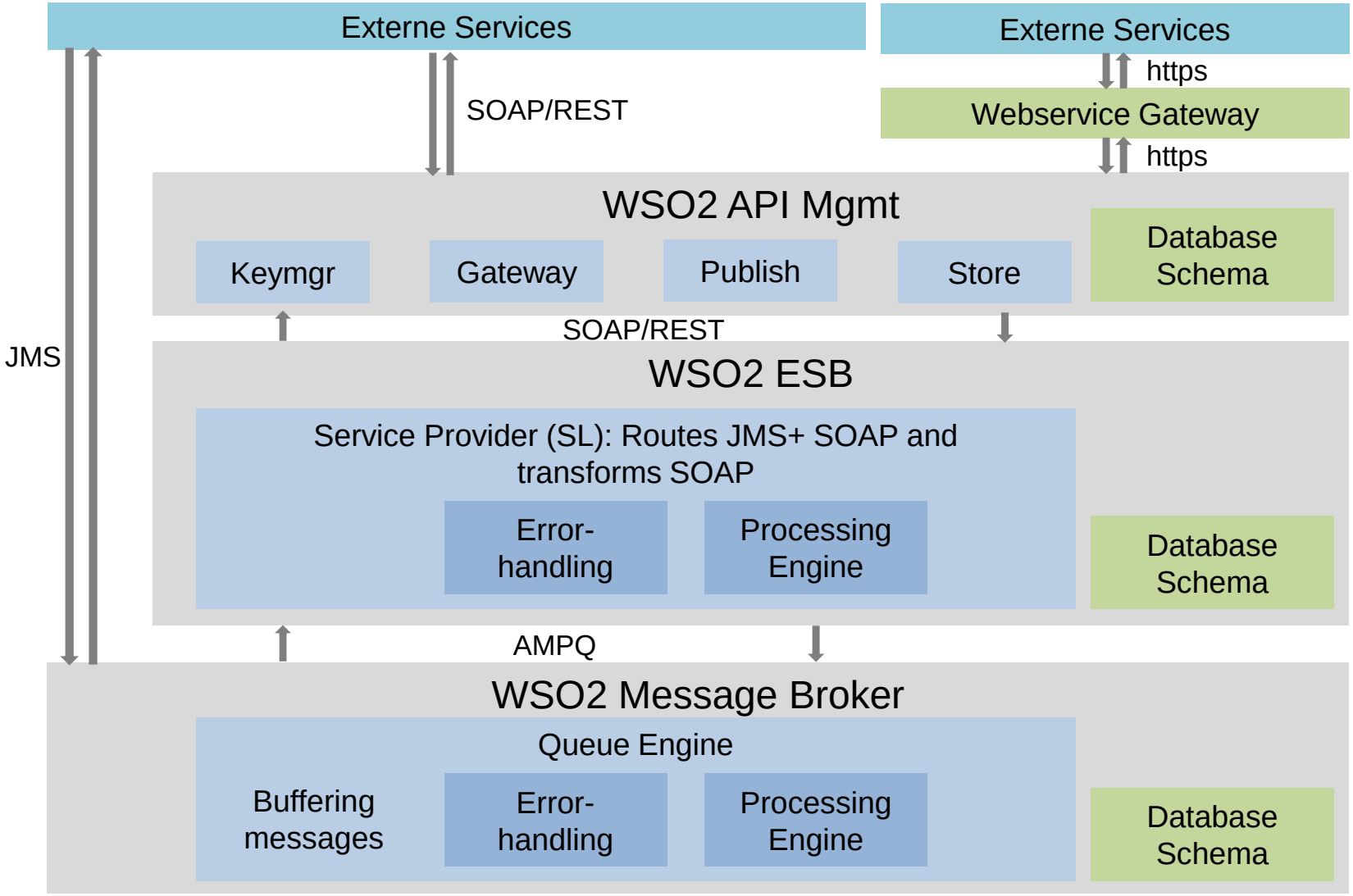
Responders:

Name	Status	Execution Time	Message
e2-message-audit-monitor:	OK	5 ms	0 error response messages in the last 10 minutes
redis-monitor:	OK	0 ms	
email-send:	OK	13 ms	Successfully sent mail to [no-reply@bit.admin.ch]
portal-jms-monitor:	OK	0 ms	Successfully create connection to failover:
database-query:	OK	3 ms	Successfully queried database with select 1 from dual
eiam-webservice:	OK	42 ms	Successfully queried for user with ExtId=52418 (User Not found)
e2-pay-monitor:	OK	1618 ms	Successfully found requested unternehmung Successfully found requested unternehmung Successfully found requested unternehmung
e2-jms-monitor:	OK	0 ms	Could open outgoing connection

API Management
Dezentrale Telemetriedaten II



Beispiel einer API Management Plattform



Zusammenfassung

Die Microservice Architektur ist eine Präzisierung der SOA Architektur.

Da die Microservice Architektur eine Weiterentwicklung von SOA ist, ist empfohlen, nicht alles Bewährte über Board zu werfen und einen Greenfield Approch zu machen.

Mit der Microservice Architktur ist eine Denkweise der engen Zusammenarbeit zwischen den Devops Teams ist angesagt.

Der Betrieb von Microservices wird deutlich vereinfacht durch ein API-Management System, da es einen guten Überblick über die Services und deren Abhängigkeiten gibt und umfassende Performancedaten liefern kann.

Diskussion